

## WTIS Report: 스팸/피싱 감지(통화전) AI 서비스

2026-03-18

## Executive Summary

| 판정<br>재검토 | 점수<br>115/200 | 전략<br>Borrow + Build (경찰청 연계 +<br>고령자/PSTN 특화) |
|-----------|---------------|------------------------------------------------|
|-----------|---------------|------------------------------------------------|

**시장:** 보이스피싱 피해 2025년 1조 567억원 돌파(사상 최대) **G-14**. Robocall Mitigation TAM \$5.6B→\$21.1B(CAGR 14~19%) **G-25**.  
시장 수요 자체는 확실. **기술:** Pre-Call 탐지 TRL 7~8. KT 97.2% 정확도 **G-08**, SKT 11억건 차단(+35%) **E-01**. 딥페이크 탐지는 Arms  
Race 구조로 불안정. **기회:** 정부 AI 기반 공동대응 플랫폼 2026~2027 구축 **G-34** — 마지막 진입 창구. 경찰청 DB 연계+고령자 PSTN  
특화가 유일한 차별화 축. **위협:** 3중 압박(Samsung S26 무료 내장 **G-06** + Meta 3플랫폼 **G-05** + Microsoft Teams **G-04**) → 통신사  
부가서비스 독립 가치 심각 희석. KT가 경쟁 기술 리더(97.2% + Circuit Breaker 신고 25% 감소) **G-08 E-02**. **권고:** Borrow+Build. 경  
찰청-통신사 데이터 연계와 고령자/PSTN 특화에 집중. 2026H2 이전 출시 필수. 유료화 전략은 간접 ROI(이탈 방지)로 정당화.

이전 분석 대비 변화

| 항목    | 이전 (2026-03-03)      | 현재 (2026-03-18)                | 변화     |
|-------|----------------------|--------------------------------|--------|
| 판정    | Conditional Go (120) | 재검토 (115)                      | ↓ -5점  |
| 핵심 위협 | Samsung S26 단독       | 3중 압박 (Samsung+Meta+MS)        | 확대     |
| 경쟁 리더 | SKT (11억건)           | KT (97.2% + Circuit Breaker)   | KT 역전  |
| 신규 위협 | —                    | Vishing-as-a-Service (\$399/월) | 신규     |
| 피해 규모 | 8,545억원 (2024)       | 1조 567억원 (2025 1~10월)          | +23.6% |
| 경쟁우위  | 22/40                | 15/40                          | -7     |

**하락 주요 원인:** 경쟁우위(15/40) 급락. Samsung+Meta+Microsoft가 2026년 3월 한 달 내 동시 무료 배포하면서 통신사 부가서비스의 독립적 가치가 심각하게 희석. KT Circuit Breaker(경찰청 연계 1만 번호 차단, 신고 25% 감소)가 국내 경쟁 강도를 한층 높임.

1 시장 분석

| 구분                        | 규모                         | CAGR   | 출처        |
|---------------------------|----------------------------|--------|-----------|
| TAM (Robocall Mitigation) | \$5.6B(2025)→\$21.1B(2035) | ~14%   | G-25      |
| TAM (Fraud Detection)     | \$65.7B(2030)              | 17~19% | G-20 G-21 |
| SAM (한국 통화보안)             | 수백억원 추정                    | —      | [D]       |
| SOM                       | 미정                         | —      | [D]       |

< TAM/SAM/SOM >

| 연도           | 피해액      | 1인당     | 출처   |
|--------------|----------|---------|------|
| 2024         | 8,545억원  | 5,290만원 | G-02 |
| 2025 (1~10월) | 1조 567억원 | —       | G-14 |

< 한국 보이스피싱 피해 통계 >

Validator 수정: SKILL-1의 "+91% YoY" 표기는 비교 기간 혼용 오류. 연간 기준 약 +23.6% 성장이 정확.

2 기술 성숙도 분석

| 솔루션                      | 정확도              | 특이점                              | 출처        |
|--------------------------|------------------|----------------------------------|-----------|
| KT WhoWho 2.0            | 97.2%            | 국과수 성문DB+딥보이스+문맥 3중              | G-08      |
| Aurigin Apollo           | 97.7% (EER 2.3%) | 실시간 오디오 딥페이크 탐지                  | G-40      |
| McAfee Deepfake Detector | 96%              | 온디바이스, 3초 내 판정                   | G-28      |
| Samsung S26              | ~95% (비공식)       | Google Scam Detection 내장, 13개 언어 | G-06 G-44 |
| SKT ScamVanguard         | 미공개              | 11억건 차단(+35% YoY), 통화패턴 AI       | E-01      |

< 탐지 정확도 벤치마크 >

| 기술                | TRL | 근거                                 |
|-------------------|-----|------------------------------------|
| AI Pre-Call 스팸 탐지 | 7~8 | SKT/KT 상용 운영 중                     |
| 딥페이크 음성 탐지        | 6~7 | KT 2.0 상용화, 실사용 환경 불안정 (Arms Race) |
| STIR/SHAKEN       | 8~9 | 미국 의무화, 한국 기적용                     |
| C2PA 음성 인증        | 3~4 | 표준 확산 중, 통신사 직접 적용 미확인             |

< TRL 현황 >

### 3 경쟁 환경

#### 3중 압박 구조 (이전 "Samsung Critical Risk" 확대)

[단말] Samsung S26 — Google Scam Detection 무료 내장, 13개 언어, 전 갤럭시 확대  
↓  
[플랫폼] Meta — WhatsApp/Facebook/Messenger AI 사기 탐지 동시 출시  
Microsoft — Teams Brand Impersonation Protection 3월 배포  
↓  
[통신사] SKT — ScamVanguard 11억건, KT — 97.2% + Circuit Breaker  
→ 후발 진입 공간 극도로 축소

#### Gap Analysis

| 역량       | 자사  | SKT  | KT              | Samsung   | 격차     |
|----------|-----|------|-----------------|-----------|--------|
| 탐지 정확도   | 미보유 | 미공개  | 97.2%           | ~95%      | KT 선행  |
| 차단 규모    | 미보유 | 11억건 | —               | —         | SKT 선행 |
| 경찰청 연계   | 미보유 | 부분   | Circuit Breaker | 없음        | KT 선행  |
| 딥페이크 탐지  | 미보유 | 에이닷  | 2.0 (3중)        | Google 내장 | KT 선행  |
| 고령자 PSTN | —   | 부분   | 부분              | 미지원       | 기회 영역  |

#### 신규 위협: Vishing-as-a-Service

P1 플랫폼 — 월 \$399로 전화번호 스푸핑+ElevenLabs TTS 15개 음성+WebRTC 발신 자동화. Scam-as-a-Service 진입장벽 붕괴로 공격 볼륨 비선형 확대 예상 **G-01**.

#### 4 전략 권고

| 요소      | 판정             | 근거                          |
|---------|----------------|-----------------------------|
| 차별화 중요도 | 5/10           | 기술 모방 용이. 경찰청 DB+PSTN만 차별화  |
| 내부 역량   | 부분             | 망 데이터 보유, AI 탐지 팀 미확인 [D]   |
| 시장 윈도우  | <12개월          | 정부 플랫폼 2026~2027이 마지막       |
| 시장 긴급성  | 7/10           | 피해 1조원+, 소비자 38% 이탈 의향      |
| 기술 갭    | 1~1.5년 (vs KT) | KT 97.2%+Circuit Breaker 선점 |

< 3B 의사결정 >

#### 결론: Borrow + Build

- **Borrow:** Hiya/Adaptive Security 등 글로벌 딥페이크 탐지 엔진 파트너십
- **Build:** 경찰청 연계 DB, 고령자/PSTN 특화, 가상화페 크로스 채널 탐지

#### 유일한 차별화 축 (플랫폼이 복제 불가)

1. 경찰청-통신사 데이터 연계: 정부 공동대응 플랫폼 참여 G-34
2. 고령자/PSTN 특화: Samsung/Meta/MS가 커버하지 못하는 스마트폰 미사용 고령층
3. 망 시그널링 우위: STIR/SHAKEN + CDR 메타데이터 + 가입자 행동 패턴

#### 후속 조건 체크리스트

- [ ] 사업기획: 정부 공동대응 플랫폼 참여 계획 확정 (2026-Q2, 필수)
- [ ] 기술기획: 딥페이크 탐지 엔진 파트너 선정 (Hiya/Adaptive Security 평가)
- [ ] 서비스기획: 고령자/PSTN 보호 서비스 설계 (2026-Q3)
- [ ] 마케팅: 이탈 방지 ROI 모델 수립 (유료화 vs 번들 vs 무료)
- [ ] 전략기획: 2026H2 출시 타임라인 확정 (필수 — 미확정 시 시장 기회 상실)

## 5 교차검증 결과

Validator 판정: PARTIAL (Critical 2건, Minor 4건)

| # | 유형  | 심각도      | 내용                                              | 처리                 |
|---|-----|----------|-------------------------------------------------|--------------------|
| 1 | 수치  | Critical | "+91% YoY" — 비교 기간 혼용. 실제 ~+23.6%               | 본 보고서에서 수정 반영      |
| 2 | 수치  | Critical | Truecaller EBITDA -49% — 원본 미확인 (-2.7%가 정확)     | 본 보고서에서 제외         |
| 3 | 인용  | Minor    | P-03 고아 소스                                      | References에 참고용 유지 |
| 4 | 신뢰도 | Minor    | G-02에 [A] 부여 → [B]급이 정확                         | 본 보고서에서 수정         |
| 5 | 판정  | Minor    | frontmatter "Conditional Go" vs 점수 115 (재검토 범위) | 본 보고서에서 "재검토"로 정정  |

핵심 수치 검증 통과: KT 97.2%, SKT 11억건, 피해 1조 567억원, Hiya 25%/38%, VaaS \$399, Meta 15만 계정, vishing 442% 증가.

## 6 정량 평가 (115/200)

| #  | 평가 항목 | 세부1       | 세부2       | 세부3     | 세부4     | 소계      |
|----|-------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| 1  | 고객가치  | 9 (pain)  | 8 (가치)    | 5 (대체재) | 8 (수용성) | 30/40   |
| 2  | 시장매력도 | 7 (TAM)   | 8 (CAGR)  | 5 (타이밍) | 8 (규제)  | 28/40   |
| 3  | 기술경쟁력 | 7 (TRL)   | 5 (특허)[D] | 5 (장벽)  | 7 (표준)  | 24/40   |
| 4  | 경쟁우위  | 3 (포지션)   | 4 (지속성)   | 4 (대응력) | 4 (생태계) | 15/40   |
| 5  | 실행가능성 | 5 (역량)[D] | 4 (ROI)   | 4 (일정)  | 5 (리스크) | 18/40   |
| 총점 |       |           |           |         |         | 115/200 |

### 판정: 재검토 (80~119)

115점은 재검토 범위 최상단. 고객가치(30)·시장매력도(28)는 양호하나, **경쟁우위(15)·실행가능성(18)이 미흡**. 이전 120점에서 -5점 하락한 주원인은 3중 압박 구조 심화에 따른 경쟁우위 -7점.

#### 이전 "Conditional Go" → "재검토" 하향 이유:

- Samsung+Meta+Microsoft 동시 무료 배포 → 부가서비스 독립 가치 심각 희석
- KT Circuit Breaker+97.2% → 기술 리더 역전, 후발 차별화 공간 축소
- Vishing-as-a-Service 등장 → 공격 볼륨 비선형 확대, 탐지 측 Arms Race 열세 심화

#### 재검토 → Conditional Go 전환 조건:

1. 정부 공동대응 플랫폼 참여 확정 + 경찰청 DB 연계 (필수)
2. 2026H2 출시 타임라인 확정 (필수)
3. 고령자/PSTN 특화 서비스 설계 완료 (필수)
4. 딥페이크 탐지 파트너십 확보 (필수)
5. 이탈 방지 ROI 모델로 투자 정당화 (필수)



References

| #    | 출처                                             | URL                | 유형     | 날짜         | 신뢰도 |
|------|------------------------------------------------|--------------------|--------|------------|-----|
| G-01 | Help Net Security — VaaS p1bot                 | <a href="#">링크</a> | news   | 2026-03-11 | [B] |
| G-02 | Korea Herald — 2025 피해 통계                      | <a href="#">링크</a> | news   | 2025-11    | [B] |
| G-04 | BleepingComputer — MS Teams BIP                | <a href="#">링크</a> | news   | 2026-03    | [B] |
| G-05 | TechCrunch — Meta AI 스캠 탐지                     | <a href="#">링크</a> | news   | 2026-03-11 | [B] |
| G-06 | Android Authority — Samsung S26 Scam Detection | <a href="#">링크</a> | news   | 2026-02    | [B] |
| G-07 | Tom's Guide — Samsung S26 스캠 탐지                | <a href="#">링크</a> | news   | 2026-02    | [B] |
| G-08 | Seoul Economic Daily — KT Circuit Breaker      | <a href="#">링크</a> | news   | 2026-03-16 | [B] |
| G-14 | AJU Press — 피해 1조 567억원                        | <a href="#">링크</a> | news   | 2025-04    | [B] |
| G-16 | Martech Series — Hiya State of Call 2026       | <a href="#">링크</a> | 리포트    | 2026-03-02 | [B] |
| G-20 | MarketsandMarkets — Fraud Detection \$65.7B    | <a href="#">링크</a> | report | 2025       | [B] |
| G-21 | Grand View — Fraud Detection \$90.1B           | <a href="#">링크</a> | report | 2025       | [B] |
| G-25 | MRFR — Robocall Mitigation \$21.1B             | <a href="#">링크</a> | report | 2025       | [B] |
| G-28 | McAfee — Deepfake Detector 96%                 | <a href="#">링크</a> | blog   | 2024       | [B] |
| G-30 | BankInfoSecurity — Adaptive Security \$81M     | <a href="#">링크</a> | news   | 2025-12    | [B] |
| G-33 | FCC — AI 음성 로보콜 TCPA                           | <a href="#">링크</a> | 공식     | 2024-02    | [A] |
| G-34 | 정책브리핑 — 공동대응 플랫폼                               | <a href="#">링크</a> | 공식     | 2025       | [A] |
| G-40 | Biometric Update — Auringin 97.7%              | <a href="#">링크</a> | news   | 2025-09    | [B] |
| G-44 | SammMobile — S26 13개 언어                        | <a href="#">링크</a> | blog   | 2026-02    | [C] |
| E-01 | SKT Newsroom — ScamVanguard 11억건               | <a href="#">링크</a> | 보도자료   | 2026-01    | [B] |
| E-02 | KT — Circuit Breaker 신고 25% 감소                 | <a href="#">링크</a> | 보도자료   | 2026-03    | [B] |